



Manual do Usuário

Este manual descreve como utilizar cada painel e funcionalidade do sistema eduAssets no dia a dia escolar. O sistema permite o controle completo de empréstimos e devoluções de equipamentos — notebooks, tablets, fones de ouvido, carregadores e outros dispositivos — garantindo organização, rastreabilidade e segurança para toda a comunidade escolar.

Este documento segue a identidade visual do projeto eduAssets, com linguagem clara, objetiva e didática, em Português do Brasil. Os termos técnicos foram padronizados em todo o manual para facilitar a consulta. Sempre que uma ação exigir um nível de acesso específico, isso será indicado de forma destacada ao lado da descrição.

Sumário

Este manual está organizado em seções temáticas que cobrem todas as funcionalidades do sistema eduAssets. Utilize o sumário abaixo para navegar diretamente ao conteúdo de seu interesse. Cada seção indica o nível de acesso necessário para as ações descritas.

01	02
Introdução e Níveis de Acesso	Tela Inicial e Login
Visão geral do sistema e descrição dos três perfis de usuário: Convidado, Editor e Administrador.	Primeiro acesso ao sistema, atalhos da tela inicial e procedimentos de autenticação, incluindo login via RFID.
03	04
Novo Empréstimo	Devoluções
Como registrar a retirada de equipamentos, preencher os campos obrigatórios e adicionar itens ao empréstimo.	Como localizar empréstimos em aberto, visualizar detalhes e processar devoluções com ajuste de itens.
05	06
Dashboard	Controle de Ocorrências
Painel de resumo com indicadores de estoque, histórico de empréstimos e ferramentas de busca e exportação.	Registro de manutenções, equipamentos quebrados e resolução de ocorrências com histórico completo.
07	08
Cadastros, Exportar e Configurações	Segurança, Perfil e Dúvidas Frequentes
Gerenciamento de dados-base, geração de relatórios em CSV/Excel/PDF e personalização do sistema.	Alteração de senha, visualização do perfil e respostas às perguntas mais comuns sobre o sistema.

Introdução e Níveis de Acesso

O **eduAssets** é um sistema de controle de empréstimo e inventário de equipamentos escolares. Ele centraliza em uma única plataforma o registro de retirada e devolução de dispositivos como notebooks, tablets, fones de ouvido, carregadores e outros itens de uso coletivo. O sistema substitui controles manuais e planilhas, oferecendo rastreabilidade completa, relatórios automáticos e gestão eficiente do patrimônio tecnológico da escola.

Para garantir a segurança dos dados e a integridade das informações, o sistema opera com três níveis de acesso distintos. Cada nível possui permissões específicas que definem quais ações o usuário pode realizar. Essa estrutura permite que professores e funcionários operem o sistema no dia a dia sem risco de alterações indevidas nos cadastros ou exclusão acidental de registros importantes.

O acesso ao sistema é feito por meio de login com nome de usuário e senha. Além disso, o eduAssets suporta autenticação automática via cartão RFID: ao aproximar o cartão do leitor conectado ao Raspberry Pi ou Arduino, o login é realizado sem necessidade de digitar credenciais. Essa funcionalidade agiliza o acesso para usuários frequentes e é especialmente útil em ambientes de alto fluxo, como bibliotecas e laboratórios de informática.

Convidado

Qualquer pessoa que abra o sistema sem realizar login. Pode visualizar todas as telas e consultar informações, mas **não** pode criar, editar ou excluir nenhum registro. Ideal para consultas rápidas de estoque ou verificação do status de empréstimos sem necessidade de autenticação.

Editor

Usuário autenticado com acesso operacional. Pode **registrar** empréstimos, processar devoluções e criar/editar registros de Controle (ocorrências de manutenção e quebra). Não tem acesso às telas de Cadastros nem pode excluir registros do sistema. É o perfil padrão para professores e funcionários que operam o sistema diariamente.

Administrador

Acesso total ao sistema. Além de todas as funções do Editor, pode gerenciar Cadastros (equipamentos, responsáveis, usuários e categorias), **excluir** registros e gerenciar cartões **RFID** vinculados aos usuários. Sessões de Administrador expiram automaticamente após 30 minutos de inatividade por segurança. Recomendado apenas para coordenadores de TI e gestores responsáveis pela administração do sistema.

Funcionalidade	Convidado	Editor	Administrador
Visualizar telas e dados	✔ Sim	✔ Sim	✔ Sim
Registrar empréstimos	✘ Não	✔ Sim	✔ Sim
Processar devoluções	✘ Não	✔ Sim	✔ Sim
Criar/editar Controle	✘ Não	✔ Sim	✔ Sim
Gerenciar Cadastros	✘ Não	✘ Não	✔ Sim
Excluir registros	✘ Não	✘ Não	✔ Sim
Gerenciar cartões RFID	✘ Não	✘ Não	✔ Sim
Acessar Configurações	✘ Não	⚠ Parcial	✔ Sim

Tela Inicial e Login

Ao abrir o sistema eduAssets,o usuário é recebido pela **Tela Inicial**, que funciona como um painel de acesso rápido às funcionalidades mais utilizadas. A tela exibe atalhos visuais para as ações principais — **Novo Empréstimo**, **Devoluções**, **Dashboard** e **Controle** — permitindo que o usuário navegue diretamente para a tarefa que precisa realizar, sem precisar explorar menus. O botão de **Login** está visível tanto na barra lateral quanto na própria tela inicial, facilitando o acesso autenticado a qualquer momento.

Para usuários que ainda não possuem conta, o sistema funciona no modo **Convidado** automaticamente: todas as telas podem ser visualizadas, mas nenhuma ação de criação, edição ou exclusão estará disponível. Esse modo é útil para consultas rápidas de estoque ou para verificar o status de um empréstimo sem necessidade de autenticação. Professores e funcionários que utilizam o sistema com frequência devem solicitar a criação de uma conta ao administrador do sistema para acessar as funcionalidades completas.

Para realizar o login, clique no botão **Login** e informe seu nome de usuário e senha. Após a autenticação bem-sucedida, o sistema exibe o nome do usuário logado e libera as funcionalidades correspondentes ao seu nível de acesso. O perfil **Editor** não possui limite de tempo de sessão — o login permanece ativo enquanto o navegador estiver aberto. Já o perfil **Administrador** tem sessão com expiração automática após **30 minutos de inatividade**, uma medida de segurança para proteger as funções administrativas do sistema.

Como Fazer Login

- 1.Clique em **Login** na barra lateral ou na tela inicial.
- 2Informe seu nome de usuário e senha.
- 3.Clique em **Entrar** para autenticar.
- 4.Após o login, o sistema exibe seu nome e libera as funções do seu nível de acesso.

Login via RFID: Se o seu usuário estiver vinculado a um cartão RFID, basta aproximar o cartão do leitor (Raspberry Pi/Arduino) para realizar o login automaticamente, sem digitar senha. Consulte o administrador para vincular seu cartão.

Tempo de Sessão

Editor: Sem limite de expiração. A sessão permanece ativa enquanto o navegador estiver aberto.

Administrador: Expira automaticamente após **30 minutos** de inatividade por motivos de segurança.

Convidado: Não requer login. Acesso somente leitura disponível imediatamente.

Novo Empréstimo

O painel de **Novo Empréstimo** é utilizado para registrar a retirada de equipamentos por alunos ou outras pessoas autorizadas. Todo empréstimo deve ser vinculado a um **Solicitante** (a pessoa que está retirando o equipamento) e a um **Responsável** (professor ou funcionário autorizado que supervisiona a retirada). O sistema registra automaticamente a data e hora do momento em que o formulário é aberto, mas esses campos podem ser ajustados manualmente se necessário.

Para registrar um empréstimo, é necessário estar logado como **Editor** ou **Administrador**. O sistema realiza uma verificação automática de estoque antes de confirmar o registro: se a quantidade disponível de algum item for insuficiente, o empréstimo será recusado e uma mensagem informativa será exibida. Nesse caso, consulte o **Dashboard** para verificar o estoque atualizado e identificar se os itens estão emprestados ou em manutenção.

É possível adicionar múltiplos equipamentos ao mesmo empréstimo clicando em **Adicionar** repetidamente para cada item. Uma vez registrado, o empréstimo passa a aparecer na lista de empréstimos em aberto na tela de **Devoluções**, onde poderá ser localizado e processado quando os equipamentos forem devolvidos.

- 1

Preencha o Solicitante

Informe o nome do aluno ou pessoa que está retirando o equipamento. Este campo é obrigatório e identifica quem ficará responsável pelo item durante o período do empréstimo.
- 2

Selecione o Responsável

Escolha o professor ou funcionário autorizado que está supervisionando a retirada. Apenas responsáveis previamente cadastrados no sistema estarão disponíveis na lista de seleção.
- 3

Ajuste Data e Hora (se necessário)

O sistema preenche automaticamente com o momento atual. Altere apenas se o registro estiver sendo feito após o fato ou por algum motivo especial que exija data retroativa.
- 4

Selecione Equipamento e Quantidade

Escolha o equipamento na lista e informe a quantidade. Clique em **Adicionar** para incluir o item ao empréstimo. Repita este passo para cada equipamento diferente que será retirado.
- 5

Adicione Observação (opcional)

Se houver alguma informação relevante sobre o empréstimo — como condição do equipamento, prazo estimado de devolução ou observações específicas — registre neste campo.
- 6

Clique em Registrar Empréstimo

Confirme o registro. O sistema validará o estoque disponível e, se tudo estiver correto, o empréstimo será criado e aparecerá na lista de empréstimos em aberto.



Atenção: O sistema impede o registro se não houver estoque disponível suficiente. Consulte o Dashboard para verificar a quantidade real de itens disponíveis antes de iniciar o empréstimo.

Devoluções

O painel de **Devoluções** exibe todos os empréstimos que ainda estão em aberto — ou seja, equipamentos que foram retirados e ainda não foram devolvidos. Esta tela é o ponto central para o processo de retorno dos equipamentos ao estoque da escola. A lista é organizada em cards, cada um representando um empréstimo, com informações resumidas como solicitante, responsável e data de retirada.

Para processar uma devolução, clique em qualquer card da lista. Ao fazer isso, um **painel lateral** se abrirá com os detalhes completos do empréstimo: responsável, aluno solicitante, lista de itens com quantidades e qualquer observação registrada no momento da retirada. Antes de confirmar a devolução, é possível **editar os itens** do empréstimo — adicionar itens que não foram registrados inicialmente, remover itens que foram devolvidos separadamente ou alterar quantidades.

Essa flexibilidade é importante porque, na prática, nem sempre todos os itens de um empréstimo são devolvidos de uma só vez. O sistema permite ajustar o registro para refletir a realidade da devolução antes de confirmar. Após a confirmação, os itens devolvidos retornam automaticamente ao estoque disponível e o empréstimo é marcado como **Devolvido** no histórico do sistema.

Como Processar uma Devolução

1. Acesse o painel de **Devoluções** pela tela inicial ou menu lateral.
2. Localize o empréstimo na lista de cards em aberto.
3. Clique no card para abrir o **painel lateral de detalhes**.
4. Se necessário, **edite os itens** do empréstimo (adicione, remova ou ajuste quantidades).
5. Clique em **Devolver** (no card ou no painel de detalhes).
6. Ajuste a **data e hora da devolução** na janela de confirmação, se necessário.
7. Confirme a devolução. Os itens retornam ao estoque automaticamente.

Recursos do Painel de Devoluções

Lista de cards: Exibe todos os empréstimos em aberto com informações resumidas para identificação rápida.

Painel lateral: Mostra detalhes completos do empréstimo selecionado, incluindo todos os itens e observações.

Edição de itens: Permite ajustar a lista de equipamentos antes de confirmar a devolução.

Ajuste de data/hora: Possibilita registrar a devolução com a data e hora reais do retorno.



Dashboard

O **Dashboard** é o painel central de visualização do sistema eduAssets. Ele oferece uma visão consolidada e em tempo real de todo o inventário de equipamentos da escola, incluindo indicadores de quantidade, status dos itens e histórico completo de empréstimos. É a tela mais consultada por gestores e coordenadores de TI que precisam de uma visão geral rápida da situação do patrimônio tecnológico.

O Dashboard é dividido em três áreas principais: **Cards de Resumo**, **Aba Estoque** e **Aba Histórico**. Os Cards de Resumo exibem os totais gerais de equipamentos nas categorias principal — total, disponíveis, emprestados, em manutenção e quebrados — permitindo uma leitura instantânea da situação do estoque. A Aba Estoque apresenta uma lista detalhada por categoria, com totais, disponíveis e quebrados para cada grupo de equipamentos. A Aba Histórico contém todos os empréstimos já registrados no sistema, com filtro por status (Aberto ou Devolvido).

Uma ferramenta de **busca** está disponível em todo o Dashboard, permitindo filtrar os resultados por categoria, nome do solicitante, responsável ou número do empréstimo. Isso facilita a localização de informações específicas em grandes volumes de dados. Além disso, o botão **Exportar** gera um arquivo CSV do estoque atual ou redireciona para a tela de Exportação quando utilizado na Aba Histórico, possibilitando a criação de relatórios para análise externa ou arquivamento.

5

Indicadores de Resumo

Total, disponíveis, emprestados, em manutenção e quebrados — visão instantânea do estoque.

3

Abas de Navegação

Resumo, Estoque por categoria e Histórico completo de empréstimos.

4

Filtros de Busca

Categoria, solicitante, responsável e número do empréstimo.

3

Formatos de Exportação

CSV, Excel e PDF para relatórios e arquivamento de dados.

Aba Estoque

Lista todos os equipamentos organizados por categoria. Cada linha exibe o total de itens, a quantidade disponível e a quantidade quebrada. Clique em qualquer linha para ver um resumo detalhado da categoria, incluindo modelos específicos e distribuição por status.

Aba Histórico

Exibe todos os empréstimos já registrados no sistema, com status **Aberto** ou **Devolvido**. Clique em **Detalhes** para visualizar a lista completa de itens, solicitante, responsável e observações de cada empréstimo. Use a busca para filtrar por período, pessoa ou equipamento.

Controle de Ocorrências

O painel de **Controle** é utilizado para registrar e gerenciar ocorrências relacionadas aos equipamentos do inventário. Diferentemente dos empréstimos, que registram a movimentação de itens entre pessoas, o Controle registra o **estado e as condições** dos equipamentos — como necessidade de manutenção, quebras e a resolução dessas ocorrências. Este painel é essencial para manter a precisão do estoque disponível e para documentar o histórico de cada equipamento ao longo do tempo.

O sistema oferece quatro tipos de registro no Controle: **Observação** (anotação geral sem impacto no estoque), **Manutenção** (retira o equipamento do estoque disponível até ser resolvido), **Quebrado** (retira do estoque disponível e soma à contagem de quebrados) e **Resolvidos** (histórico de registros de manutenção e quebra já solucionados, com descrição das medidas tomadas). Cada tipo de registro tem um impacto diferente no inventário, e é importante escolher o tipo correto ao criar um novo registro.

Para **resolver** um registro em aberto, selecione-o na lista e clique em **Resolver**. O sistema solicitará uma descrição da solução aplicada — por exemplo, "equipamento reparado e testado" ou "peça substituída". Após a confirmação, o item volta automaticamente a ficar disponível no estoque (no caso de manutenção) ou permanece na contagem de quebrados com o registro de resolução arquivado (no caso de quebra irreversível).

Observação Anotação geral sobre o equipamento. Não afeta o estoque disponível. Utilize para registrar informações complementares que não exigem ação imediata, como "equipamento com risco de quebra" ou "necessita limpeza".	Manutenção Retira o equipamento do estoque disponível até que a ocorrência seja resolvida. Utilize quando o item precisar de reparo, ajuste ou revisão técnica. Ao resolver o registro, o item retorna automaticamente ao estoque.
Quebrado Retira o equipamento do estoque disponível e soma à contagem de quebrados. Utilize quando o item estiver inutilizável e não puder ser reparado imediatamente. O registro permanece no histórico mesmo após a resolução.	Resolvidos Histórico de todos os registros de manutenção e quebra que já foram solucionados. Inclui a descrição das medidas tomadas para resolver cada ocorrência. Serve como referência para auditorias e análise de padrões de falha.

 **Permissões:** Criar e editar registros de Controle é permitido para **Editores** e **Administradores**. A exclusão de registros é restrita exclusivamente a **Administradores**. Convidados podem apenas visualizar os registros existentes.

Cadastros, Exportar e Configurações

Estas três funcionalidades complementam a operação diária do sistema, cobrindo desde o gerenciamento dos dados-base até a geração de relatórios e a personalização da interface. A seção de **Cadastros** é exclusiva para Administradores e concentra todos os registros que alimentam o sistema — equipamentos, responsáveis, usuários e categorias. A tela de **Exportar** permite gerar relatórios em múltiplos formatos para análise externa, auditoria ou arquivamento. Já **Configurações** oferece opções de personalização da interface e preferências de notificação.

Cadastros — Exclusivo para Administrador

O painel de **Cadastros** é o centro de gerenciamento dos dados-base do sistema. Somente usuários com perfil de **Administrador** têm acesso a esta seção. Aqui são mantidos os registros que alimentam todas as outras telas do sistema: a lista de equipamentos disponíveis para empréstimo, os responsáveis autorizados, os usuários com acesso ao sistema e as categorias que organizam os equipamentos. Manter os cadastros atualizados é fundamental para o correto funcionamento do eduAssets.

Equipamentos Categoria, modelo e quantidade total de cada item do inventário.	Responsáveis Professores e funcionários autorizados a retirar equipamentos.	Usuários Contas de acesso com nome, login, senha, nível de acesso e vínculo RFID.	Categorias Agrupamento dos equipamentos para organização e filtragem no sistema.
---	---	---	--

Exportar — Relatórios e Dados

A tela de **Exportar** permite gerar relatórios do sistema em três formatos: **CSV**, **Excel** e **PDF**. Há duas opções de exportação: **Empréstimos e Devoluções** (filtrados por período) e **Equipamentos** (estado atual do inventário, com seleção individual de itens). É possível adicionar uma observação que será incluída no relatório gerado. Esta funcionalidade é útil para auditorias, relatórios periódicos para a gestão escolar e arquivamento de dados históricos.

Configurações — Personalização

Em **Configurações**, o usuário pode personalizar a experiência de uso do sistema. A opção de **Aparência** permite alternar entre tema Claro, Escuro ou Sistema (que segue automaticamente a configuração do sistema operacional). A seção de **Notificações** permite configurar preferências de alerta na interface — no entanto, o salvamento dessas preferências é restrito a Administradores. Qualquer usuário autenticado pode alterar sua própria senha informando a senha atual e a nova (mínimo de 8 caracteres).

Funcionalidade	Descrição	Acesso
Equipamentos	Categoria, modelo e quantidade total	Administrador
Responsáveis	Professores/funcionários autorizados	Administrador
Usuários	Contas, senhas, níveis e RFID	Administrador
Categorias	Agrupamento de equipamentos	Administrador
Exportar Empréstimos	Relatório por período (CSV, Excel, PDF)	Editor / Admin
Exportar Equipamentos	Inventário atual com seleção de itens	Editor / Admin
Aparência	Tema Claro, Escuro ou Sistema	Todos autenticados
Notificações	Preferências de alerta (visualização)	Todos autenticados
Salvar Notificações	Gravar preferências de alerta	Administrador

Segurança, Perfil e Dúvidas Frequentes

Esta seção reúne informações importantes sobre segurança da conta, visualização do perfil do usuário e respostas às perguntas mais comuns sobre o uso do sistema eduAssets. Recomendamos a leitura atenta desta seção, especialmente para novos usuários que estão começando a utilizar o sistema pela primeira vez.

Segurança da Conta

Qualquer usuário autenticado pode alterar sua própria senha a qualquer momento. Para isso, informe a **senha atual** e defina uma **nova senha** com no mínimo **8 caracteres**. Escolha senhas fortes, combinando letras maiúsculas, minúsculas e números para maior segurança.

Meu Perfil

A tela **Meu Perfil** exibe um resumo somente leitura da conta logada, incluindo nome completo, e-mail/login e nível de acesso (Convidado, Editor ou Administrador). Utilize esta tela para verificar suas permissões caso tenha dúvidas sobre quais funcionalidades estão disponíveis para você.

Dúvidas Frequentes

Não consigo editar nada, mesmo logado.

Verifique seu nível de acesso em **Meu Perfil**. Algumas ações — como Cadastros, exclusão de registros e Configurações — são exclusivas de **Administrador**. Se você está logado como Editor, terá acesso apenas a empréstimos, devoluções e registros de Controle. Caso precise de acesso administrativo, solicite ao responsável pelo sistema.

O sistema recusa o empréstimo mesmo o equipamento aparecendo no cadastro.

A quantidade **disponível** pode estar zerada, mesmo que o equipamento exista no cadastro. Isso ocorre quando todos os itens estão emprestados ou em manutenção. Consulte o **Dashboard** para ver o estoque atualizado com a distribuição por status (disponível, emprestado, em manutenção, quebrado).

Como vincular um cartão RFID ao meu usuário?

O vínculo de cartões RFID é uma função exclusiva de **Administrador**. Acesse Cadastros → Usuários, selecione o usuário desejado e utilize a opção de vincular cartão RFID. Após o vínculo, aproximar o cartão do leitor (Raspberry Pi/Arduino) realiza o login automaticamente, sem necessidade de digitar senha.

Minha sessão de Administrador expirou. É normal?

Sim. Por segurança, sessões de **Administrador** expiram automaticamente após **30 minutos de inatividade**. Basta fazer login novamente para retomar o acesso. Sessões de **Editor** não possuem esse limite e permanecem ativas enquanto o navegador estiver aberto.

Figura 5 — Tela Meu Perfil com informações da conta logada e nível de acesso.